ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Исследование операций
Векторные операции

Доцент каф. АСУ: Суханов А.Я.

Теория

<u>Векторная операция</u> представляет собой вектор частных критериев эффективности, каждый из которых зависит от действующих факторов операции. Здесь X представляют собой контролируемые факторы.

$$W(X) = (W_1(X), W_2(X), \ldots W_n(X))$$

$X \in \Omega_x$ — Стратегия из области допустимых решений

$\Omega_X^c \in \Omega_X$ — Область согласия

$\Omega_X^K \in \Omega_X$ — Область компромиссов

Проблемы векторной оптимизации

- Определение области компромисса
- Выбор схемы компромисса
- Нормализация критериев
- Учет приоритета критериев

Сравнимость по Парето на примере задачи минимизации критериев векторной операции

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

$$f(x) = (f_1(x), \ldots, f_m(x))^T$$

i — Номер частного критерия

$$min\{f(x) : x \in X\}$$

В качестве задачи оптимизации рассматривается минимизация векторной операции

$$f_i(x) < f_i(y),\ i \in L(x,y),$$

Множество частных критериев для которых стратегия x лучше стратегии y

$$f_i(x) > f_i(y),\ i \in G(x,y),$$

Множество частных критериев для которых стратегия x хуже стратегии y

$$f_i(x) = f_i(y),\ i \in E(x,y),$$

Множество частных критериев для которых стратегия x равнозначна стратегии y

$$G(x,y) = \emptyset$$

X не хуже по Парето чем *Y*

$$G(x,y) = \emptyset \text{ и } L(x,y) \neq \emptyset$$

X лучше по Парето чем *Y*

$$G(x,y) \neq \emptyset \quad L(x,y) \neq \emptyset$$

X и *Y* несравнимы по Парето

Очевидно что

$$\begin{cases} \Phi(x) \to \max \\ \Psi(x) \to \min \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Phi(x) \to \max \\ -\Psi(x) \to \max \end{cases}$$

$$\begin{cases} -\Phi(x) \to \min \\ \Psi(x) \to \min \end{cases}$$

Оптимальность по Парето

$x \in X$

Оптимально по Парето если во множестве X нет другого решения, которое лучше по Парето

Определить оптимальные по Парето решения

$$min\left\{\begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 \\ 2x_1 + x_2 \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}\right\}$$

$$f\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix},\ f\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix},\ f\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix},\ f\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

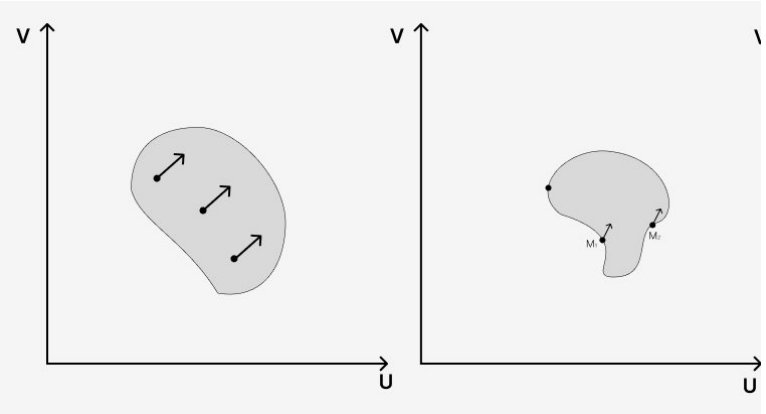
Оптимальность по Парето и область компромиссов на примере задачи максимизации

$$\Omega_W^C \cap \Omega_W^K = 0$$

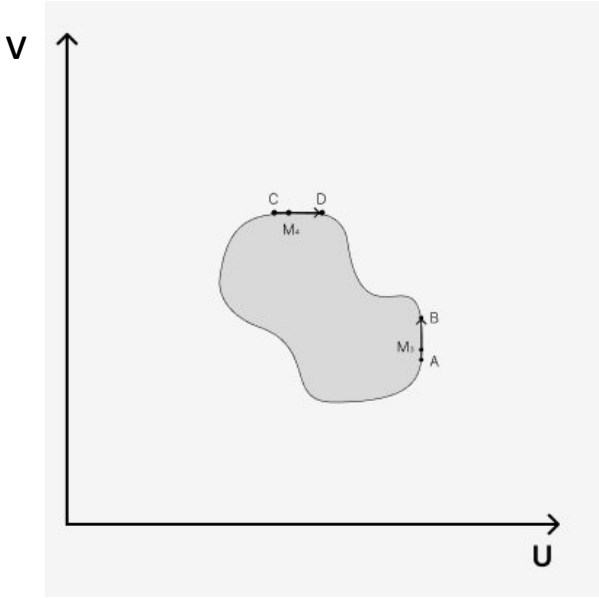
$$\Omega_X^C = \Omega_X \backslash \Omega_X^K$$

$$\Omega_W^C \cup \Omega_W^K = \Omega_W$$

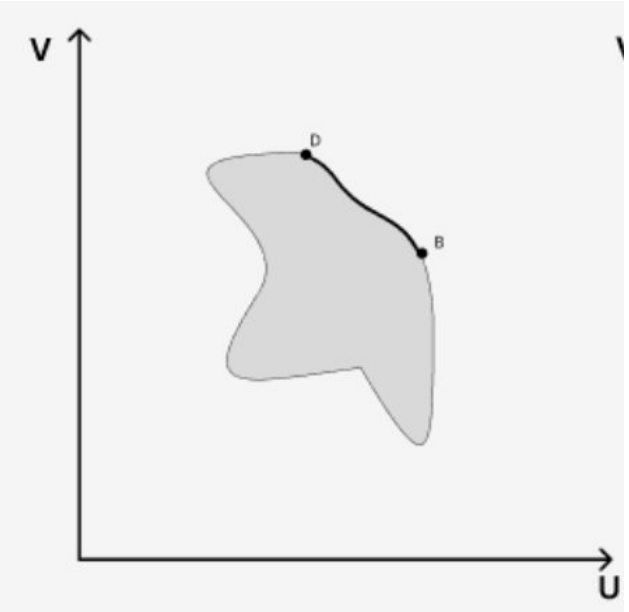
Оба решения можно улучшить



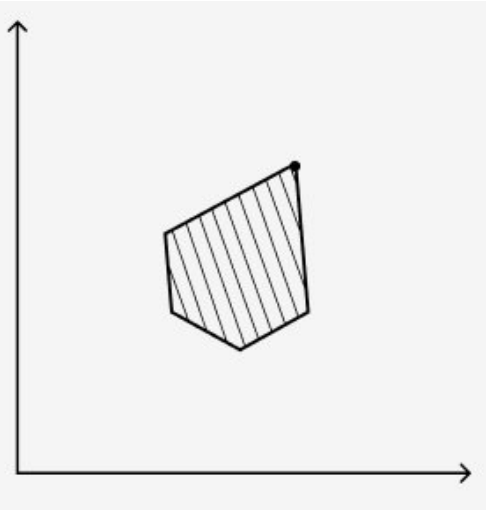
Одно решение можно улучшить при неизменности другого

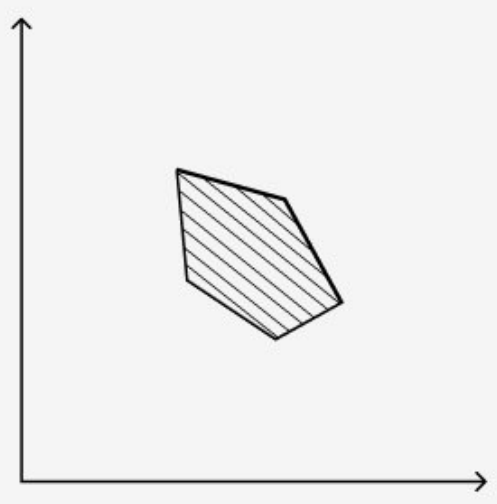


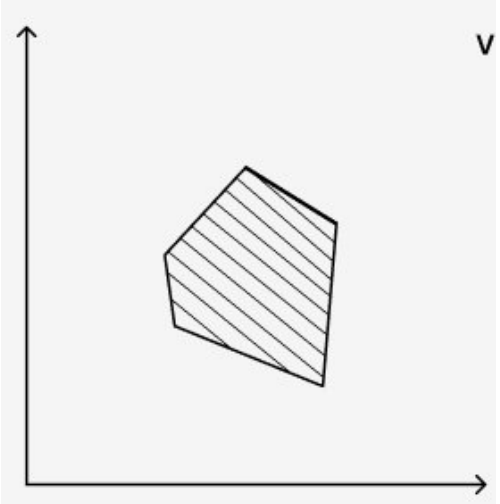
Одно решение улучшается при ухудшении другого

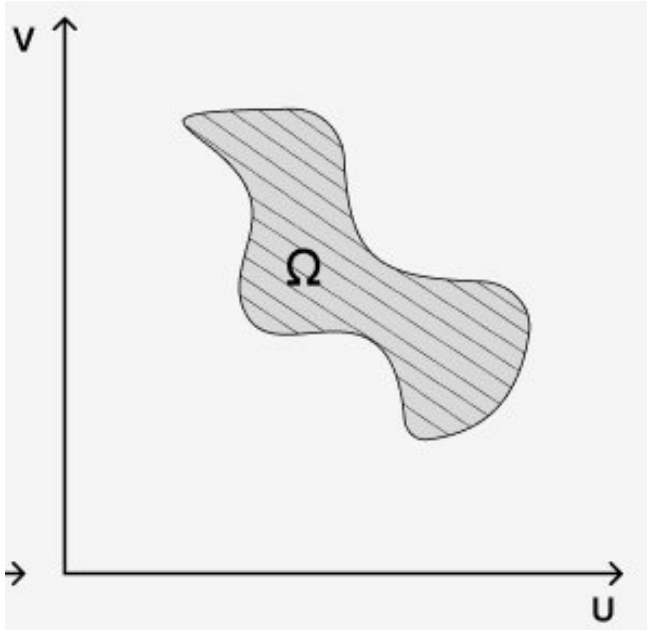


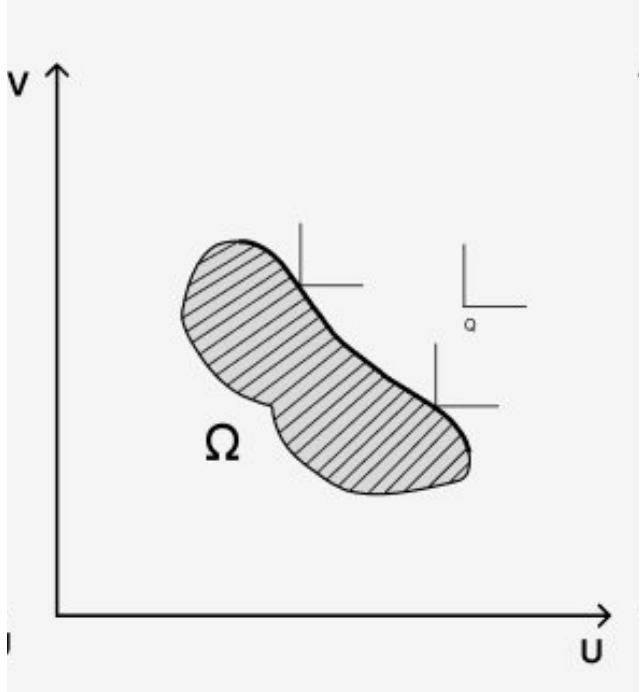
Примеры области компромиссов





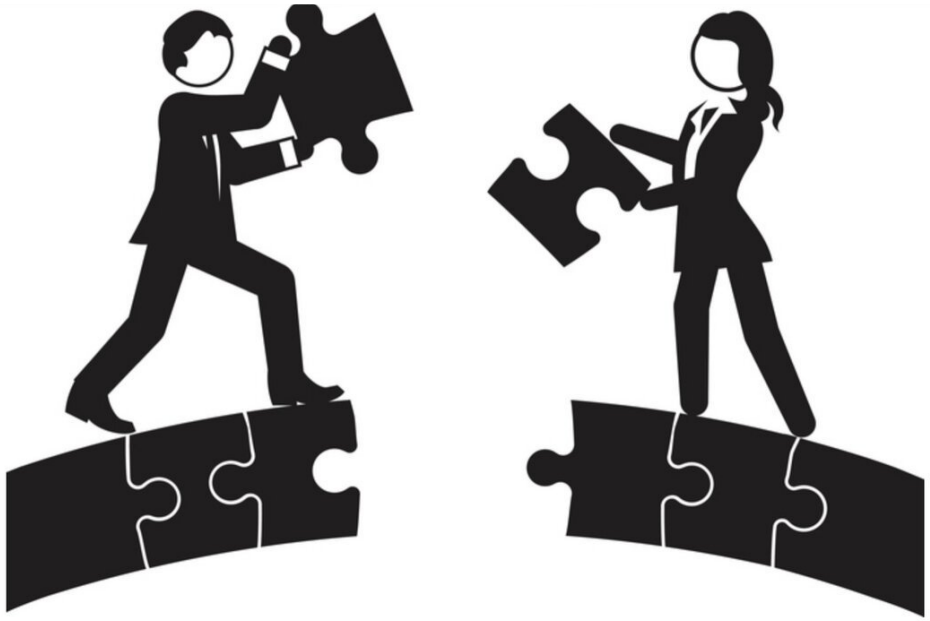






Виды компромиссов

Метод уступок — Один или несколько критериев снижаются, в зависимости от совокупности других критериев или лицо, принимающее решения (руководитель), подводится к выбору решения путем постепенного ослабления первоначальных требований, как правило, одновременно невыполнимых.



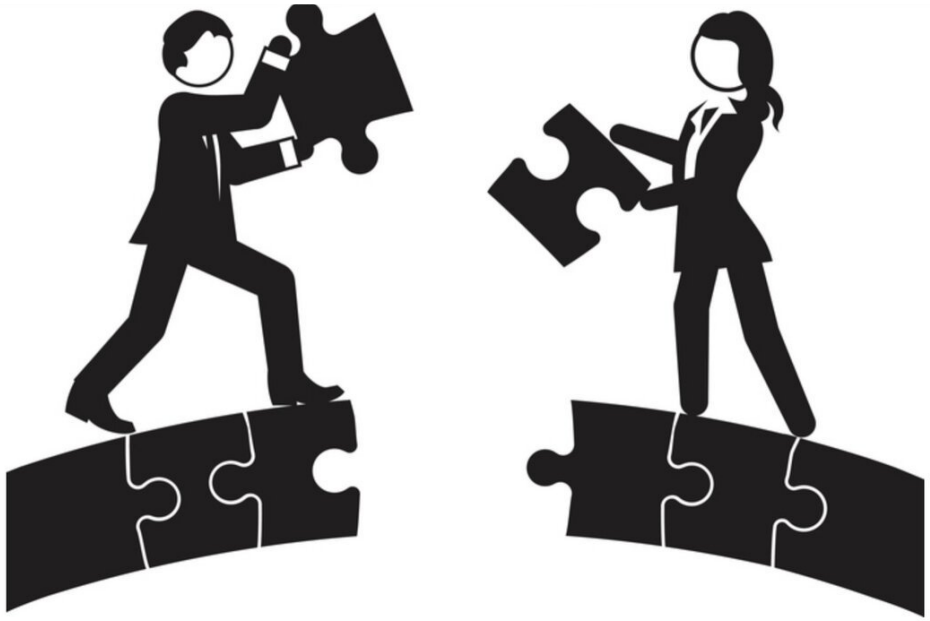
Метод идеальной точки — в области допустимых значений неизвестных ищется такая их совокупность, которая способна обеспечить набор значений критериев, в том или ином смысле ближайших к наилучшему, как правило, недосягаемому (в так называемой точке утопии).

Виды компромиссов

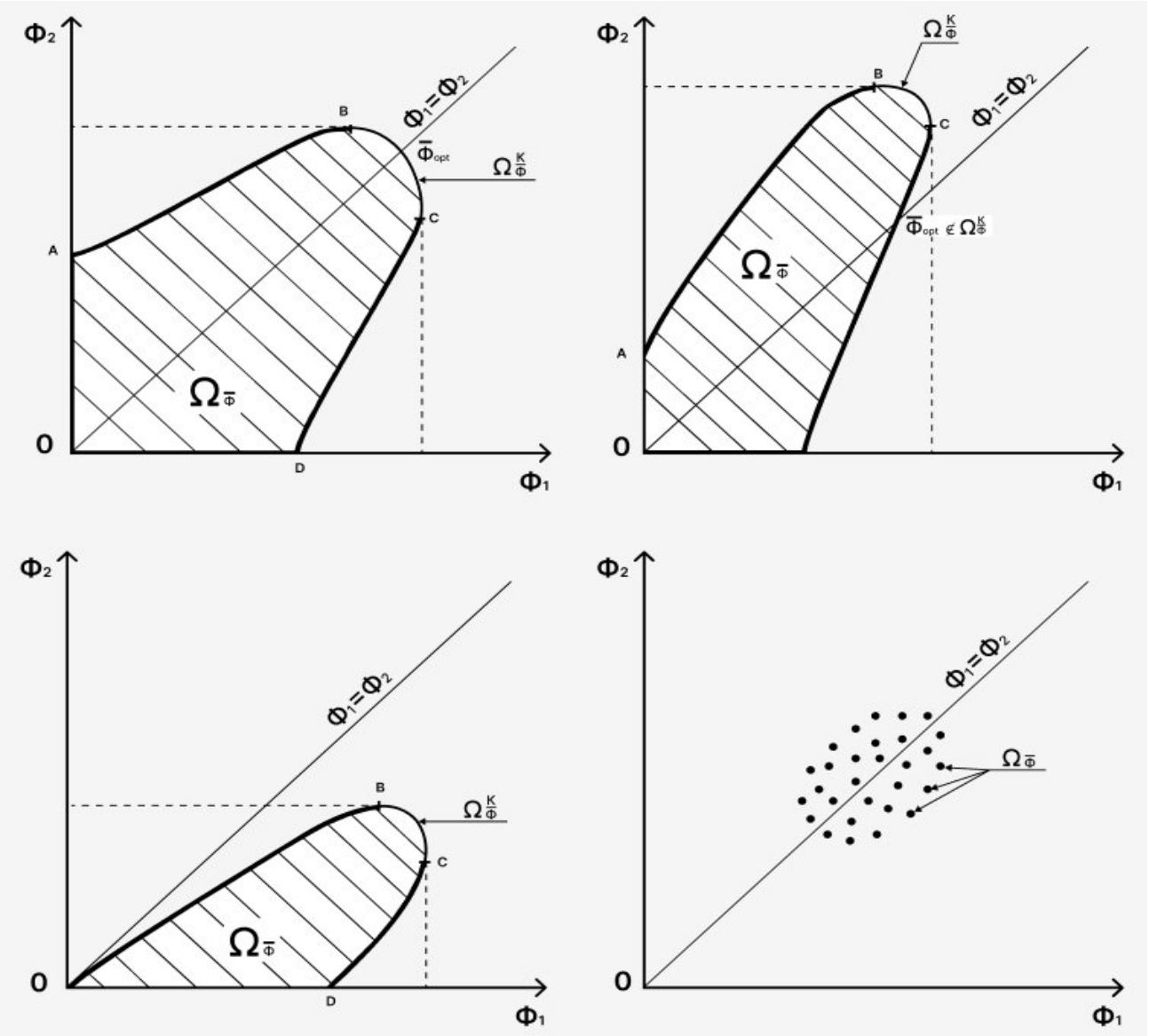
Метод свертывания — лицо, принимающее решения (руководитель), сводит многокритериальную задачу к задаче с одним критерием.

Метод ограничений — множество допустимых значений неизвестных уменьшается путем осмысленного введения дополнительных ограничений на заданные критерии.

Метод анализа иерархий — на основании суждений экспертов оценивается вклад в общую оценку каждого критерия (приоритетный способ).



Метод равномерной уступки и его недостатки

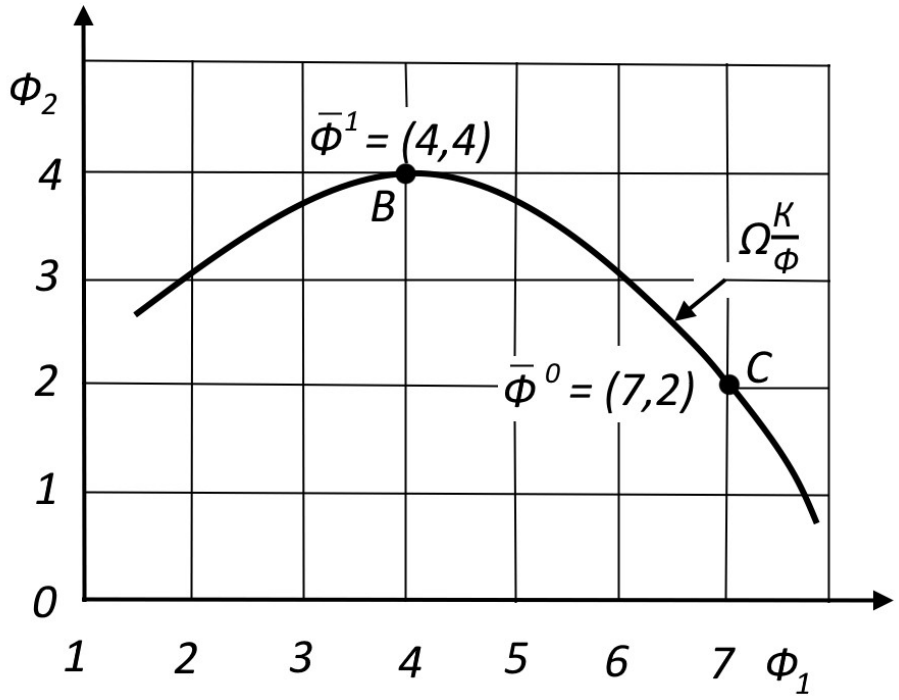


Принцип максимина

Выбирается наихудший из имеющихся критериев и по нему проводится максимизация

$$opt\,\overline{W} = \max_{W \in \Omega_W^K} \; \min_{l \le i \le k} \; W_i$$

Принцип справедливой абсолютной уступки



$$\Delta_{abc} = \left(W_1^1 - W_1^0\right) + \left(W_2^1 - W_2^0\right) =$$

$$= (4-7) + (4-2) = -1$$

Ф(7,2) лучше

справедливым считается такой компромисс, при котором суммарный абсолютный уровень снижения одного или нескольких критериев не превосходит суммарного абсолютного уровня повышения других критериев

Можно свести к:

$$\underset{\vec{W} \in \Omega_W^K}{\text{opt}}\, \vec{W} = \underset{\vec{W} \in \Omega_W^K}{max} \sum_{i=1}^{n} W_i$$

$$\Delta = W_1^1 + W_2^1 - (W_1^0 + W_2^0)$$

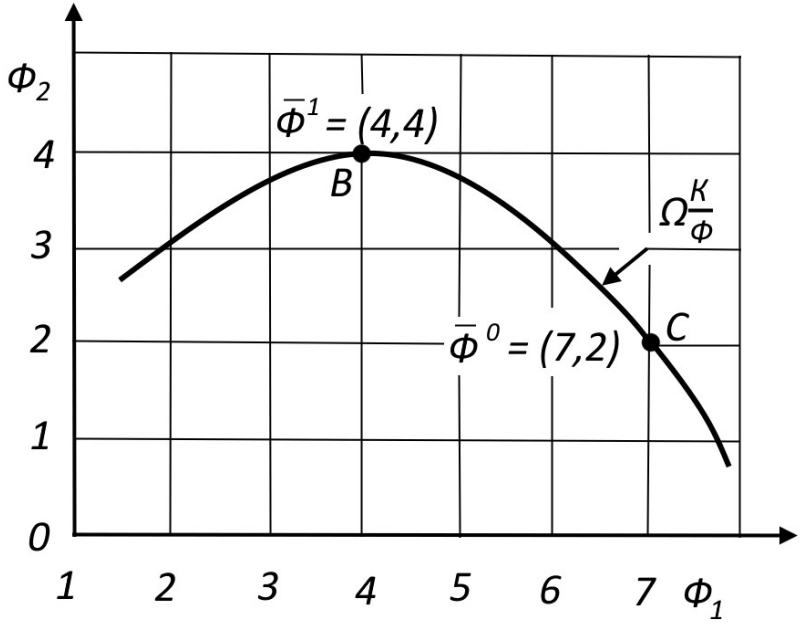
Принцип относительной справедливой

- Справедливым является такой компромисс, при котором суммарный относительный уровень снижения одного или нескольких локальных критериев не превосходит суммарного относительного уровня повышения эффективности по остальным критериям
- **Важным** преимуществом принципа является то, что он инвариантен к масштабу измерения критериев

$$\Delta_{\text{отх}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{W_i^1 - W_i^0}{W_i^0}$$

Можно свести к:

$$\underset{\vec{W}\in\Omega}{\text{opt}}\, \vec{W} = \underset{\vec{W}\in\Omega}{max} \prod_{i=1}^{n} W_i$$



$$\Delta_{\text{отн}} = \frac{4-7}{7} + \frac{4-2}{2} = -\frac{3}{7} + 1 = \frac{4}{7}$$

Ф(7,2) хуже

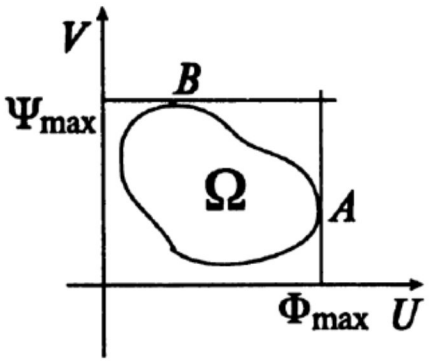
$$d = \frac{\sum_{j=1}^{n} \prod_{i\in(1..n)} W_i^{1\cdots}.W^{0..1}.W_i^0 - n\prod_i W_i^0}{\prod_i W_i^0}$$

Метод (последовательных) уступок

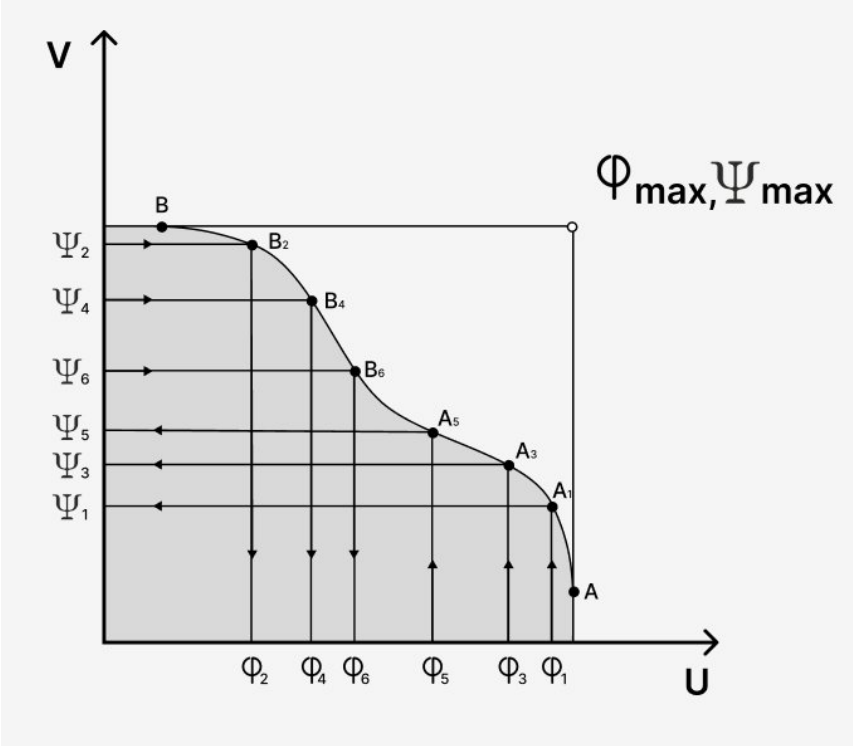
- Как видно из рисунка задача максимизации двух критериев решения не имеет, так как точка утопии находится вне области допустимых решений
- Метод состоит в том, что лицо, принимающее решения (ЛПР), работая в режиме диалога с аналитиком-специалистом, последовательно сужает множество точек на границе Парето и в конце концов соглашается остановиться на некоторой компромиссной паре значений критериев

$$U = \Phi(x,y), V = \Psi(x,y), (x,y)\epsilon\omega.$$

$$AB \supset A_1B \supset A_1B_2 \supset A_3B_2 \supset A_3B_4 \supset A_5B_4 \supset \cdots$$



$$\Phi(x,y) \to max$$
$$\Psi(x,y) \to max,$$
$$(x,y)\epsilon\omega$$



Метод идеальной точки

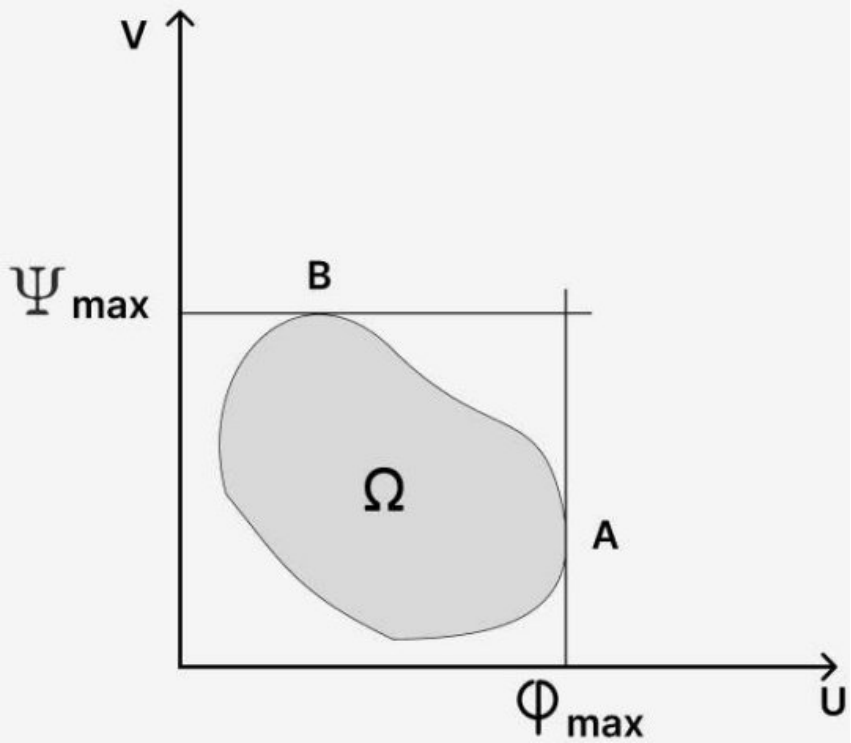
Метод состоит в отыскании на границе Парето точки, ближайшей к точке утопии. Точка утопии находится как точка пересечения оптимальных значений критериев полученных независимо друг от друга.

Решение двумерной векторной операции. Предположим, что мы имеем выделенную область компромиссов в виде кусочно-заданной нелинейной функции: $V = f_i(U), i = 1..n, U \in (u_i, u_{i+1})$

Обозначим точку утопии как $(U^*, V^*) = (max\Phi(x), max\Psi(y))$, где x применяемая стратегия дающая максимум первого критерия и y стратегия, дающая максимум второго критерия.

Запишем задачу поиска идеальной точки как минимизацию расстояния между точкой утопии и идеальной точкой:

$$\min_{U \in U_i} \min_{U_i} \left\{ (U^* - U_i)^2 + (V^* - f_i(U_i))^2 \right\}$$



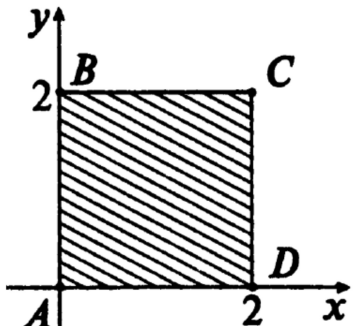
Данную задачу можно решить, например, путем получения производной и приравнивания полученного выражения 0, и затем, применяя стандартные методы решения уравнений с одним неизвестным, так же можно использовать методы оптимизации. К сожалению если область задана кусочно, придется решать так же задачу перебора нескольких вариантов, в зависимости от количества кусочно-заданных частей, затем выбрать наименьшее расстояние.

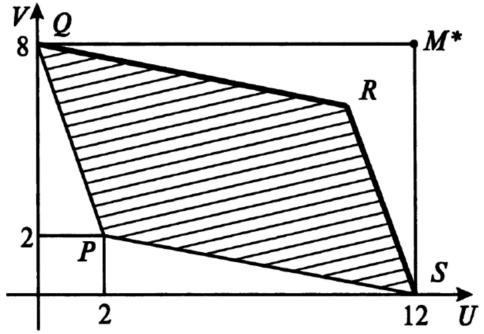
Задача. Пусть на множестве *ω* плоскости *(x, y)*, определяемом системой неравенств заданы функции U и V, требуется решить задачу максимизации

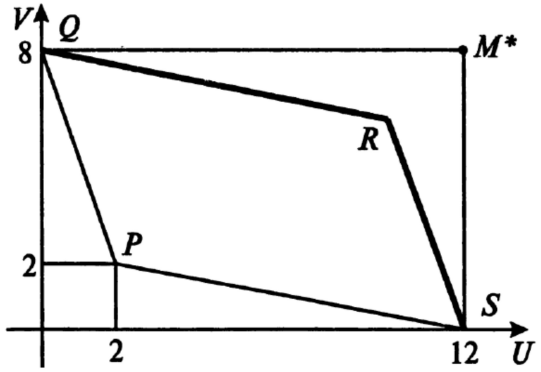
$$\begin{cases} 0 \le x \le 2 \\ 0 \le y \le 2 \end{cases}$$

$$U = 5x - y + 2$$
$$V = -x + 3y + 2$$

$$\mathrm{U}(x,y) \to max$$
$$\mathrm{V}(x,y) \to max,$$







$$\alpha U + \beta V = \gamma$$

$$8\beta = \gamma$$
$$10\alpha + 6\beta = \gamma$$

α, β и γ → ?

Продолжение решения

$$\beta = \frac{\gamma}{8} \qquad \alpha = \frac{\gamma}{40}$$

Положим $\gamma = 40$.Тогда $\alpha = 1, \beta = 5$ и

$$U + 5V = 40$$

Искомое уравнение прямой

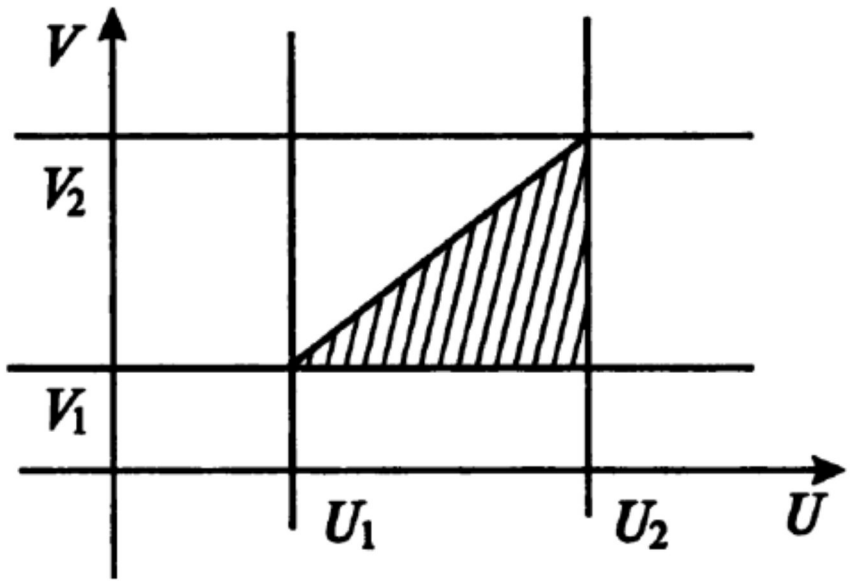
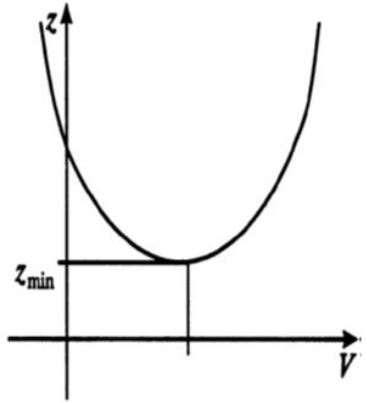
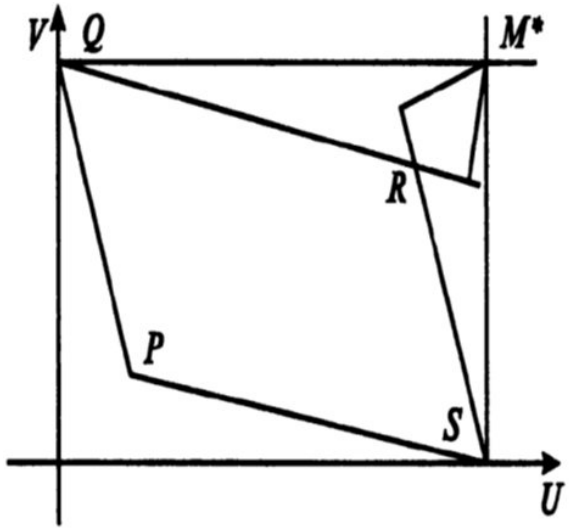


Рис. 13

Теория

$$\frac{dz}{dV} = 0$$





Для прямой RQ

$$Z = 26V^2 - 296\ \mathrm{V} + 848$$

$$V = 5\frac{9}{13}$$

$$U = 11\frac{7}{13}$$

Очевидно что ближайшая точка для обоих прямых лежит за пределами области допустимых значений

Для прямой RS

$$3U + V = 36$$

$$V = 36 - 3U$$

$$Z = (U - 12)^2 - (28 - 3U)^2$$

$$Z = 10U^2 - 192U + 928$$

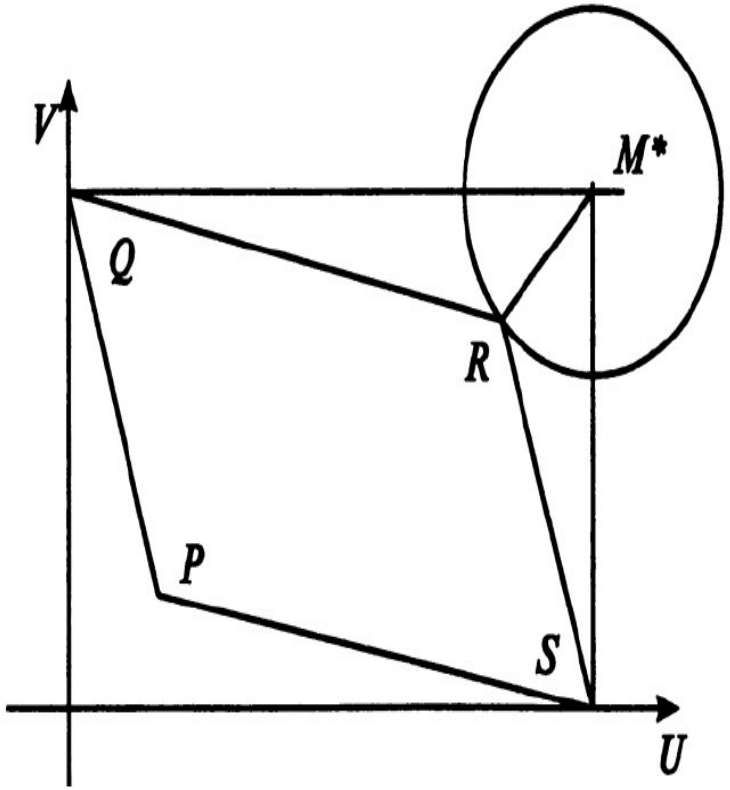
$$U = 9\frac{3}{5}$$

Откуда

$$V = 7\frac{1}{5}$$

Теория

Строим окружность в точке утопии, очевидно ближайшая точка в R на пересечении RS и RQ



Расстояние от M до R

$$2\sqrt{2}$$

$$U = 5x - y + 2$$
$$V = -x + 3y + 2$$

Решаем систему для точки R(10,6)

$$\begin{cases} 5x - y + 2 = 10 \\ -x + 3y + 2 = 6 \end{cases}$$

Находим

$$x^* = 2 \text{ и } y^* = 2$$

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

г. Томск, ул. Вершинина, 47, офис 434

e-mail: aleksandr.i.sukhanov@tusur.ru

тел.: (3822) 70-15-36

tusur.ru